12.1. Непрерывность в точке

Функция f *непрерывна в точке* a, если выполнены три условия: 1) f определена в a; 2) существует конечный предел $\lim\limits_{x\to a} f(x)$; 3) он равен значению функции:

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a), \qquad \text{т. е.} \qquad f(a-0) = f(a+0) = f(a). \tag{1}$$

Как решать. найдите точки, где формула теряет смысл (знаменатель $= 0$, под корнем < 0, под логарифмом ≤ 0), и точки «склейки» кусочной функции; в каждой вычислите $f(a-0)$, $f(a+0)$ и сравните с $f(a)$.

12.2. Точки разрыва

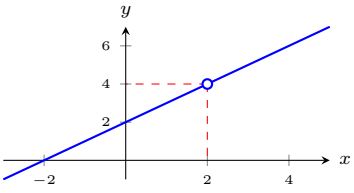
Тип разрыва	**Условие**	**На графике**
1-го рода, устранимый	$f(a-0) = f(a+0) = A$ (конечно), но $f(a)$ не определена или $\neq A$	«дырка»; доопределив $f(a) = A$, получаем непрерывную функцию
1-го рода, скачок	$f(a-0)$ и $f(a+0)$ конечны, но различны	«ступенька»; скачок $= f(a+0) - f(a-0)$
2-го рода	хотя бы один из $f(a\pm 0)$ равен ∞ или не существует	вертикальная асимптота или бесконечные колебания

12.3. Свойства непрерывных на отрезке функций

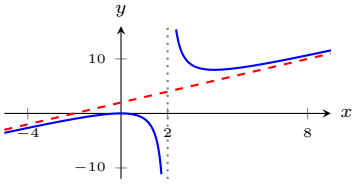
Если f непрерывна на $[a,b]$, то она ограничена, принимает наименьшее и наибольшее значения и принимает все промежуточные значения между $f(a)$ и $f(b)$. Отсюда, если f непрерывна на $[a,b]$:

$$f(a)\cdot f(b) < 0 \implies \text{на } (a,b) \text{ есть корень уравнения } f(x) = 0. \tag{2}$$

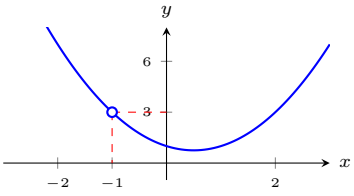
Пример: $f(x) = x^3 + x - 1$, $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 1 > 0$, значит корень лежит в $(0;1)$. Делим отрезок пополам: $f(0{,}5) = -0{,}375 < 0$, поэтому корень в $(0{,}5;1)$; $f(0{,}75) \approx 0{,}172 > 0$, поэтому корень в $(0{,}5;0{,}75)$ и т. д. (метод деления пополам); на самом деле корень $\approx 0{,}682$.



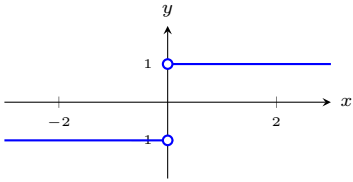
Д-313. $\frac{x^2-4}{x-2} = x+2$ при $x \neq 2$: в точке $x=2$ «дырка» $(2;4)$; при $A=4$ функция непрерывна.



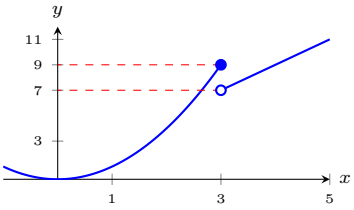
Д-317. $\frac{x^2}{x-2}$: при $x \to 2-0$ график уходит вниз, при $x \to 2+0$ вверх — разрыв 2-го рода.



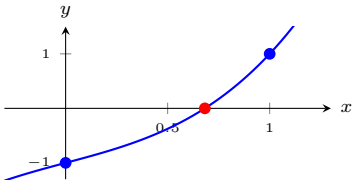
Д-318. $\frac{1+x^3}{1+x} = x^2 - x + 1$ при $x \neq -1$: «дырка» $(-1; 3)$ — устранимый разрыв.



Д-320. $\frac{x}{|x|}$: слева $y = -1$, справа $y = 1$; в точке 0 «ступенька», скачок равен 2.



Д-330. В точке $x = 3$: слева $y \to 9$ ($f(3) = 9$), справа $y \to 7$; скачок равен -2.



12.3. $f(x) = x^3 + x - 1$: $f(0) < 0$, $f(1) > 0$, поэтому график пересекает ось Ox — корень $\approx 0{,}68$.

Задачи (семинар)

Выбор значения для непрерывности

1. Функция задана формулами: $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$ при $x \neq 2$ и $f(2) = A$. Как выбрать A, чтобы функция была непрерывна при $x = 2$? Постройте график. *(Д-313)*

Исследование на непрерывность

2. Найдите точки разрыва и укажите их тип: (а) $y = \dfrac{x^2}{x - 2}$; (б) $y = \dfrac{1 + x^3}{1 + x}$; (в) $y = \dfrac{x}{|x|}$. *(Д-317, 318, 320)*
3. Исследуйте на непрерывность в точке $x = 3$ и постройте график: $y = \begin{cases} x^2, & x \leq 3, \\ 2x + 1, & x > 3. \end{cases}$ *(Д-330)*

Ответы. 1) $A = 4$. 2) (а) $x = 2$: разрыв 2-го рода ($f \to -\infty$ слева, $+\infty$ справа); (б) $x = -1$: устранимый, предел равен 3 (можно доопределить $f(-1) = 3$); (в) $x = 0$: разрыв 1-го рода, $f(-0) = -1$, $f(+0) = 1$, скачок 2. 3) $x = 3$: разрыв 1-го рода, $f(3-0) = 9 = f(3)$, $f(3+0) = 7$, скачок -2.